고급 물리학 · 2022 개정 · Ⅳ

현대 물리

관성력에서 출발해 시간과 공간을 다시 보는 상대성 이론, 빛과 물질의 이중성에서 반도체까지 이어지는 양자 역학, 그리고 물질의 기본 입자와 핵반응을 다룹니다.

교과서 Ⅳ 현대 물리 (229~301쪽) · 상대성 이론 · 양자 역학 · 기본 입자와 핵반응

이 단원에서 할 일

1. **상대성 이론** (231~247쪽): 가속 좌표계와 관성력, 특수 상대성 이론의 배경과 가정, 시간과 공간, 질량과 에너지, 일반 상대성 이론
2. **양자 역학** (251~286쪽): 빛과 물질의 이중성, 상보성·불확정성 원리, 원자 모형, 슈뢰딩거 방정식, 반도체와 신소재
3. **기본 입자와 핵반응** (291~299쪽): 기본 입자와 기본 상호 작용, 표준 모형, 핵분열·핵융합, 플라스마

교과서 학습 계획에서

특수 상대성 이론의 탄생 배경을 이해하고 현상을 설명할 수 있다. 일반 상대성 이론의 의미를 정성적으로 이해한다. (230쪽)

IV-1

상대성 이론 · 가속 좌표계와 관성력

교과서 231~234쪽 · 가속 좌표계에서 물체의 운동을 관성력을 이용하여 설명할 수 있다

가속하는 관찰자는 '가짜 힘'을 더해야 한다

관성 좌표계: 알짜힘이 0인 물체가 정지 또는 등속 직선 운동을 하는 기준계. 뉴턴 법칙이 그대로 성립합니다.

비관성 좌표계: 관성계에 대해 가속하는 기준계. 이 안의 관찰자가 뉴턴 법칙을 쓰려면 **관성력**을 더해야 합니다.

$$\sum \vec{F}_{\text{실제}} + \vec{F}_{\text{관성}} = m\vec{a}', \qquad \vec{F}_{\text{관성}} = -m\vec{A}$$

$\vec{A}$: 기준계의 가속도, $\vec{a}'$: 그 기준계에서 본 물체의 가속도.
관성력에는 반작용이 없습니다. 상호작용이 아니기 때문입니다.

가속하는 버스의 손잡이

버스가 가속도 A 로 출발하면 손잡이 줄이 뒤로 θ 만큼 기웁니다.

밖(관성계): 장력의 수평 성분이 손잡이를 가속시킨다. $T\sin\theta = mA, T\cos\theta = mg$

안(버스): 손잡이는 정지. 장력, 중력, 뒤쪽 관성력 mA 가 평형을 이룬다.

두 관점 모두 $\tan\theta = A/g$ 입니다.

엘리베이터와 회전 원판을 두 관점으로 풀기

1	위로 A 만큼 가속하는 엘리베이터 안. 사람은 정지해 있으므로 실제 힘과 아래쪽 관성력 mA 가 평형이다.	$N - mg - mA = 0 \;\Rightarrow\; N = m(g + A)$
2	예: 60 kg 학생, $A = 2.0$ m/s². 저울은 72 kg 을 가리킨다.	$N = 60(9.8 + 2.0) = 708\ \text{N}$
3	각속도 ω 로 도는 원판 위, 반지름 r 에 정지한 물체. 밖에서 보면 정지 마찰력이 구심력이다.	$f = m\omega^2 r \qquad (\text{관성계})$
4	원판 위에서 보면 물체는 정지해 있고, 바깥쪽 원심력 $m\omega^2 r$ 과 마찰력이 평형이다. 식은 같다.	$f - m\omega^2 r = 0 \qquad (\text{회전 좌표계})$
5	미끄러지지 않을 조건 $f \le \mu_s mg$. 예: $\mu_s = 0.40$, $r = 0.50$ m.	$\omega_{max} = \sqrt{\dfrac{\mu_s g}{r}} = \sqrt{\dfrac{(0.40)(9.8)}{0.50}} = 2.8\ \text{rad/s}$
6	지구 자전의 원심 가속도 (적도): g 의 약 0.3 %. 적도에서 몸무게가 조금 가볍게 재진다.	$\omega^2 R = (7.29 \times 10^{-5})^2 (6.38 \times 10^6) = 0.034\ \text{m/s}^2$

엘리베이터와 회전 좌표계

엘리베이터의 겉보기 무게

위쪽 가속도 A 이면 저울 눈금 $N = m(g + A)$, 아래쪽이면 $m(g - A)$.

자유 낙하하면 $A = g$ 라 $N = 0$: 무중력 상태. 국제 우주 정거장도 지구 둘레를 자유 낙하하는 중입니다.

회전 좌표계

원심력 $m\omega^2 r$, 회전축에서 바깥쪽: 회전하는 놀이기구, 세탁기 탈수, 원심 분리기.

코리올리 힘 $-2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$: 회전계에서 **움직이는** 물체에만 작용합니다. 북반구에서는 운동 방향의 오른쪽으로 휩니다.

저기압으로 빨려 드는 공기가 오른쪽으로 휘어 북반구 태풍은 시계 반대 방향으로 돕니다. 서울(위도 37.5°)의 푸코 진자는 약 39시간에 진동면이 한 바퀴 돕니다.

IV-1

상대성 이론 · 특수 상대성 이론

교과서 235~243쪽 · 탄생 배경과 기본 가정 · 동시성의 상대성, 시간 지연, 길이 수축을 사고 실험으로 설명 · 빠른 물체의 질량과 에너지 관계

갈릴레이 변환과 맥스웰 방정식의 충돌

기준계 S′ 이 S 에 대해 $+x$ 방향으로 속력 v 로 움직이면, 뉴턴 역학은 시간이 모든 관찰자에게 같다고 보고

$$x' = x - vt, \quad t' = t, \quad u' = u - v$$

가속도가 같으므로 뉴턴 법칙은 모든 관성계에서 같은 꼴입니다 (갈릴레이의 상대성 원리).

문제

맥스웰 방정식에서 나온 빛의 속력 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ 에는 기준계가 들어 있지 않습니다. 갈릴레이 변환이 옳다면 움직이는 관찰자에게 빛은 $c - v$ 로 보여야 합니다.

19세기 물리학자들은 빛을 실어 나르는 매질 '에테르'에 대해서만 c 라고 생각하고, 지구가 에테르 속을 지나가는 속도를 재려 했습니다.

마이컬슨-몰리 실험 (1887)

광학 단원의 마이컬슨 간섭계를 돌려, 두 팔이 에테르 바람과 나란할 때와 수직일 때의 무늬를 비교했습니다.

$$\text{예상 무늬 이동 } N \approx \frac{2Lv^2}{\lambda c^2} = 0.44$$

$L = 11\ \text{m}$, $v = 3.0 \times 10^4\ \text{m/s}$ (지구 공전 속력), $\lambda = 500\ \text{nm}$. 유도는 다음 슬라이드.

장치는 0.01 무늬까지 잴 수 있었지만 이동은 나타나지 않았습니다.

해석

당시에는 로런츠-피츠제럴드 수축처럼 에테르를 살리려는 가설도 나왔습니다. 실험 하나만으로 에테르가 없다고 '증명'된 것은 아닙니다.

아인슈타인(1905)은 에테르를 아예 가정하지 않고, **광속은 모든 관성계에서 같다**는 것을 출발점으로 삼았습니다. 그러면 이 결과는 당연한 것이 됩니다.

에테르가 있었다면: 두 팔의 왕복 시간 차이

1. 에테르 바람(v)과 나란한 팔(길이 L): 갈 때 $c-v$, 올 때 $c+v$.

$$t_{\parallel} = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} = \frac{2L}{c}\,\frac{1}{1-v^2/c^2}$$

2. 수직인 팔: 빛이 바람에 떠밀리지 않으려면 비스듬히 가야 해서 팔 방향 속력이 $\sqrt{c^2-v^2}$.

$$t_{\perp} = \frac{2L}{\sqrt{c^2-v^2}} = \frac{2L}{c}\,\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

3. $v \ll c$ 이므로 $(1-x)^{-1} \approx 1+x$, $(1-x)^{-1/2} \approx 1+\tfrac{x}{2}$ 로 어림한다.

$$\Delta t = t_{\parallel} - t_{\perp} \approx \frac{2L}{c}\left(\frac{v^2}{c^2} - \frac{v^2}{2c^2}\right) = \frac{L}{c}\,\frac{v^2}{c^2}$$

4. 장치를 90° 돌리면 두 팔의 역할이 바뀌어 차이가 $2\Delta t$ 만큼 변한다. 무늬 이동 수.

$$N = \frac{c\,(2\Delta t)}{\lambda} = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2}$$

5. $L = 11$ m (거울로 여러 번 왕복), $v = 3.0\times10^4$ m/s (지구 공전 속력), $\lambda = 500$ nm.

$$N = \frac{2(11)(3.0\times10^4)^2}{(500\times10^{-9})(3.0\times10^8)^2} = 0.44$$

6. 장치는 0.01 무늬까지 잴 수 있었지만, 관측된 이동은 그보다도 작았다.

$$N_{\text{관측}} < 0.01 \ll 0.44$$

특수 상대성 이론의 출발점

1 · 상대성 원리

모든 관성 좌표계에서 물리 법칙은 같은 꼴이다. 역학뿐 아니라 전자기학을 포함한 모든 법칙에 적용됩니다.

2 · 광속 불변 원리

진공에서 빛의 속력은 광원이나 관찰자의 운동과 관계없이 모든 관성계에서 $c = 299\,792\,458$ m/s 로 같다.

두 가정을 함께 받아들이면 '시간은 모두에게 같다'는 생각을 버려야 합니다. 이어지는 결과는 모두 이 두 줄에서 나옵니다.

동시성의 상대성

달리는 기차의 앞과 뒤에 번개가 친다. 땅 위의 관찰자 O는 기차 가운데와 마주 선 순간 두 빛을 동시에 받습니다. 두 사건은 O에게 **동시**입니다.

기차 가운데의 관찰자 O′ 은 앞쪽으로 움직이고 있어 앞에서 온 빛을 먼저 받습니다. 두 빛 모두 속력 c 이고 O′ 에게서 같은 거리에서 출발했으므로, O′ 은 **앞의 번개가 먼저** 쳤다고 결론짓습니다.

핵심

한 관성계에서 떨어진 곳의 동시 사건은 다른 관성계에서 동시가 아니다. 누가 맞고 틀린 것이 아니라, 동시성 자체가 관찰자의 운동 상태에 따라 달라집니다.

같은 장소에서 일어난 두 사건의 순서는 모든 관찰자에게 같습니다. 원인과 결과는 뒤바뀌지 않습니다.

시간 지연: 움직이는 시계는 느리게 간다

빛 시계: 거리 d 인 두 거울 사이를 빛이 왕복합니다. 시계와 함께 있는 관찰자가 재는 왕복 시간은 $\Delta t_0 = 2d/c$ 입니다 (고유 시간).

시계가 v 로 움직이는 것을 보는 관찰자에게 빛은 비스듬히 갑니다. $\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 + d^2$ 이므로

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\,\Delta t_0$$

v / c	γ
0.1	1.005
0.5	1.155
0.8	1.667
0.9	2.294
0.99	7.09
0.999	22.4

빛 시계와 피타고라스 정리로 γ 얻기

① 시계와 함께 있는 관찰자: 빛이 거리 d 를 왕복한다. 같은 장소의 두 사건이므로 고유 시간.

$$\Delta t_0 = \frac{2d}{c}$$

② 시계가 v 로 움직이는 것을 보는 관찰자: 빛이 올라가는 동안 거울이 $v\Delta t/2$ 만큼 옆으로 간다. 운동에 수직인 길이 d 는 같다.

$$\text{빗변} = \frac{c\Delta t}{2}, \qquad \text{밑변} = \frac{v\Delta t}{2}, \qquad \text{높이} = d$$

③ 광속 불변: 이 관찰자에게도 빛의 속력은 c. 피타고라스 정리.

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 + d^2$$

④ Δt 에 대해 푼다.

$$\Delta t = \frac{2d}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2d/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

⑤ 1단계의 Δt_0 로 쓰면 시간 지연 식.

$$\Delta t = \gamma\,\Delta t_0, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq 1$$

⑥ 예: $v = 0.60c$ 이면 $\gamma = 1/0.80 = 1.25$. 우주선 시계로 4.0 년이면 지구에서는

$$\Delta t = (1.25)(4.0\text{ 년}) = 5.0\text{ 년}$$

길이 수축과 뮤온

움직이는 물체의 길이는 운동 방향으로만 줄어듭니다. 물체와 함께 있는 관찰자가 잰 길이 L_0 (고유 길이)에 대해

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

물체가 실제로 압축되는 것이 아니라 공간 간격의 측정이 기준계마다 다른 것입니다.

대기 상층의 뮤온 (V = 0.99C, 고유 수명 2.2 MS)

상대론이 없다면 수명 동안 $0.99c \times 2.2\ \mu\text{s} \approx$ 650 m 만 가서 4800 m 아래 지표에 거의 오지 못합니다.

지표 관찰자: 뮤온 시계가 $\gamma = 7.09$ 배 느려 수명 15.6 μs, 약 4.6 km 를 간다.

뮤온: 수명은 2.2 μs 그대로이지만 대기 두께가 $4800/7.09 \approx 677$ m 로 줄어 있다.

두 설명은 같은 결과를 줍니다. 실제로 많은 뮤온이 지표에서 검출됩니다.

시간 지연에서 길이 수축으로, 뮤온의 생존 비율

①	지구에 정지한 두 표지 사이 거리 L_0 (고유 길이). 지구에서 보면 우주선이 걸리는 시간.	$\Delta t = \dfrac{L_0}{v}$
②	우주선에게 두 표지를 지나는 사건은 같은 장소(우주선)에서 일어난다. 그래서 우주선 시계가 고유 시간.	$\Delta t_0 = \dfrac{\Delta t}{\gamma}$
③	우주선이 보면 표지들이 v 로 지나가므로, 그 사이 거리는	$L = v\,\Delta t_0 = \dfrac{v}{\gamma}\cdot\dfrac{L_0}{v} = \dfrac{L_0}{\gamma}$
④	뮤온 ($v = 0.99c$, $\gamma = 7.09$, 고유 수명 2.2 μs). 4800 m 대기를 지나는 데 걸리는 시간.	지표에서: $\dfrac{4800}{0.99c} = 16.2\ \mu\text{s}$, 뮤온에게: $\dfrac{16.2}{7.09} = 2.28\ \mu\text{s}$
⑤	살아남는 비율은 $e^{-t/\tau}$ 이다. 상대론으로 계산하면 셋 중 하나가 지표에 온다.	$\dfrac{N}{N_0} = e^{-2.28/2.2} = 0.35$
⑥	상대론이 없다면 시간을 늘리지 않고 그대로 계산하게 된다. 실제 검출량이 이 예상의 수백 배다.	$\dfrac{N}{N_0} = e^{-16.2/2.2} = 6.4\times10^{-4}$

두 가정을 만족하는 시공간 변환

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right), \quad y' = y, \quad z' = z$$

$v \ll c$ 이면 갈릴레이 변환이 되고, 역변환은 $v \to -v$ 입니다. **속도 변환** $u' = dx'/dt'$:

$$u' = \frac{u - v}{1 - uv/c^2}$$

$u = c$ 를 넣으면 $u' = c$: 광속 불변이 그대로 들어 있습니다.

불변량: 시공간 간격

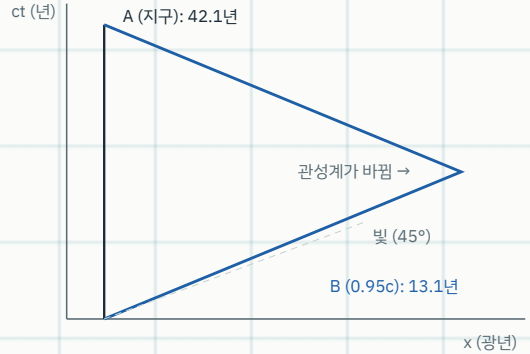
$$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = (c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

시간 간격과 공간 간격은 관찰자마다 다르지만 이 조합은 모두에게 같습니다. 같은 장소의 두 사건에서는 $\Delta s = c\Delta t_0$, 곧 고유 시간입니다.

왜 우주선에 탄 쪽이 젊은가

A는 지구에 남고, B는 $0.95c$로 20광년 떨어진 별에 다녀옵니다. A가 잰 시간은 $2 \times 20/0.95 = 42.1$년, B의 고유 시간은 $42.1 \times \sqrt{1 - 0.95^2} = 13.1$년입니다.

B의 입장에서는 A가 움직이니 A가 젊어야 하지 않을까요?



풀이 · 특수 상대론만으로 충분하다

A는 처음부터 끝까지 하나의 관성계에 있지만, B는 돌아올 때 관성계를 **바꿉니다**. 그래서 두 사람은 대칭이 아닙니다.

나이는 각자 세계선을 따라 잰 고유 시간입니다. 두 사건을 잇는 세계선 가운데 관성 운동(직선)의 고유 시간이 가장 깁니다.

방향 전환을 아무리 짧게 해도 결과는 같습니다. 가속 자체가 나이를 바꾸는 것이 아니라, 세계선의 모양이 다른 것입니다.

상대론적 운동량과 에너지

운동량 보존이 모든 관성계에서 성립하려면 운동량과 에너지를 이렇게 정의해야 합니다 (m: 질량, 관찰자와 무관).

$$\vec{p} = \gamma m \vec{u}, \qquad E = \gamma m c^2, \qquad K = (\gamma - 1) m c^2$$

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

- 정지 에너지: 전자 0.511 MeV, 양성자 938.3 MeV
- 질량이 없는 광자는 $E = pc$
- $u \ll c$ 이면 $K \approx \frac{1}{2} m u^2$
- $u \to c$ 이면 $K \to \infty$ (광속에 이를 수 없다)

예제

① 운동 에너지 1.0 GeV 인 양성자의 속력은?

② 전자와 양전자가 정지 상태에서 쌍소멸하면 나오는 에너지는?

① $\gamma = 1 + 1000/938.3 = 2.07$, $v = c\sqrt{1 - 1/\gamma^2} = 0.875c$

② $2 \times 0.511 = 1.022$ MeV. 운동량 보존 때문에 0.511 MeV 감마선 두 개가 반대 방향으로 나옵니다 (PET 영상의 원리).

$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ 와 저속 극한 확인

1	$E = \gamma mc^2$, $p = \gamma mu$ 를 제곱해서 뺀다.	$E^2 - (pc)^2 = \gamma^2 m^2 c^4 \left(1 - \dfrac{u^2}{c^2}\right) = m^2 c^4$
2	정리하면 속력이 들어 있지 않은 관계식이다.	$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$
3	운동 에너지는 정지 에너지를 뺀 것. 저속이면 γ 를 이항 전개한다.	$\gamma = \left(1 - \dfrac{u^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 + \dfrac{u^2}{2c^2} + \dfrac{3u^4}{8c^4}$
4	첫 항이 뉴턴 역학의 운동 에너지, 둘째 항이 상대론적 보정이다.	$K = (\gamma - 1)mc^2 \approx \frac{1}{2}mu^2 + \dfrac{3mu^4}{8c^2}$
5	예: 운동 에너지 1.0 GeV 인 양성자 ($mc^2 = 938.3$ MeV).	$\gamma = 1 + \dfrac{1000}{938.3} = 2.07, \qquad u = c\sqrt{1 - 1/\gamma^2} = 0.875c$
6	운동량은 2단계 식으로 바로 구한다 ($E = 1938$ MeV).	$pc = \sqrt{E^2 - (mc^2)^2} = \sqrt{1938^2 - 938^2}\ \text{MeV} = 1.70\ \text{GeV}$

확인 문제 · 수능형

터널을 지나는 우주선

관찰자 A에 대해 정지한 터널의 길이가 L 이다. 우주선이 A에 대해 $0.8c$ 로 터널을 지나고, A의 관성계에서 우주선 앞이 터널 출구를 지나는 순간 우주선 뒤가 입구를 지난다. 다음 중 옳은 것은?

ㄱ. A의 관성계에서 우주선 앞이 입구를 지난 뒤 뒤가 입구를 지날 때까지 걸린 시간은 $L/0.8c$ 보다 작다.

ㄴ. 우주선 관성계에서 터널의 길이는 L 보다 작다.

ㄷ. 우주선 관성계에서는 터널 출구가 우주선 앞을 지난 뒤에 입구가 우주선 뒤를 지난다.

ㄱ. A의 관성계에서 우주선 길이도 L 이므로 걸린 시간은 정확히 $L/0.8c$. 틀림.

ㄴ. 우주선에게 터널은 움직이므로 $L\sqrt{1-0.64} = 0.6L$. 옳음.

ㄷ. 우주선에게 터널(0.6L)은 우주선의 고유 길이($\gamma L = 1.67L$)보다 짧으므로, 출구가 앞을 먼저 지나고 한참 뒤에 입구가 뒤를 지납니다. 옳음. A에게 동시였던 두 사건이 우주선에게는 동시가 아닙니다.

IV-1

상대성 이론 · 일반 상대성 이론

교과서 244~247쪽 · 일반 상대성 이론의 원리를 바탕으로 중력 렌즈와 블랙홀, 중력에 의한 시간 변화 등을 정성적으로 설명할 수 있다

가속과 중력은 구별할 수 없다

창문 없는 로켓이 우주 공간에서 g 로 가속하면, 안의 사람은 지표에 서 있을 때와 같은 '무게'를 느낍니다. 공을 놓으면 바닥으로 g 로 떨어집니다.

관성력 단원의 관성력 $-m\vec{A}$ 와 중력 $m\vec{g}$ 는 모두 질량에 비례합니다. 그래서 국소적인 실험으로는 둘을 구별할 수 없습니다. 이것이 **등가 원리**입니다.

관성 질량과 중력 질량이 같다는 것은 지금까지 10^{-15} 수준까지 확인되었습니다 (MICROSCOPE 위성, 2022).

결론: 중력 = 시공간의 휨

아인슈타인(1915)은 질량과 에너지가 주위의 시공간을 휘게 하고, 물체와 빛은 그 휜 시공간에서 가장 곧은 경로를 따라간다고 보았습니다.

가속하는 로켓 안에서 수평으로 쏜 빛은 바닥 쪽으로 휘어 보입니다. 등가 원리에 따라 중력장에서도 빛이 휘어야 합니다.

빛의 휨과 중력 렌즈

태양 가장자리를 스치는 별빛이 휘는 각은

$$\delta = \frac{4GM_\odot}{c^2 R_\odot} = 1.75'' \approx 4.9 \times 10^{-4}\,^\circ$$

1919년 개기일식 때 에딩턴의 관측대가 태양 근처 별의 겉보기 위치가 이만큼 바깥으로 밀려난 것을 확인했습니다. 뉴턴 이론으로 빛을 입자처럼 다루면 이 값의 절반이 나옵니다.

중력 렌즈

은하나 은하단 같은 큰 질량은 뒤에 있는 천체의 빛을 휘어, 여러 개의 상(아인슈타인 십자가)이나 고리(아인슈타인 고리)를 만듭니다.

렌즈 효과의 크기로 보이지 않는 질량(암흑 물질)의 분포를 잽니다.

중력에 의한 시간 지연과 GPS

중력 퍼텐셜이 낮은 곳(질량 가까이)의 시계일수록 느리게 갑니다. 높이 차 h 가 작으면

$$\frac{\Delta t_{\text{위}}}{\Delta t_{\text{아래}}} \approx 1 + \frac{gh}{c^2}$$

같은 이유로 강한 중력장에서 나오는 빛은 진동수가 낮아집니다 (중력 적색 편이). 1959년 파운드와 레브카가 22.5 m 높이의 탑에서 처음 측정했습니다.

GPS 위성 (고도 20 200 KM)

약한 중력: 빨라짐 (일반 상대론)	+45.7 μs/일
궤도 속력: 느려짐 (특수 상대론)	−7.2 μs/일
합계	**+38.5 μs/일**

보정하지 않으면 위치 오차가 하루 약 $c \times 38\ \mu\text{s} \approx 11$ km 쌓입니다. 그래서 위성 시계는 발사 전에 진동수를 미리 조금 낮춰 둡니다.

특수·일반 상대론 효과를 하루 단위로 계산하기

①	궤도 반지름과 속력 (고도 20 200 km, $GM = 3.986 \times 10^{14}$ m³/s²).	$r = 2.657 \times 10^{7}\ \mathrm{m}, \qquad v = \sqrt{GM/r} = 3.87\ \mathrm{km/s}$
②	특수 상대론: 움직이는 시계가 느리다. $v \ll c$ 이면 $1/\gamma \approx 1 - v^2/2c^2$.	$\dfrac{\Delta t}{t} \approx -\dfrac{v^2}{2c^2} = -8.3 \times 10^{-11} \ \Rightarrow\ -7.2\ \mu\mathrm{s/일}$
③	일반 상대론: 중력 퍼텐셜이 높은 곳의 시계가 빠르다. 높이가 커서 gh 대신 퍼텐셜 차를 쓴다.	$\dfrac{\Delta t}{t} \approx \dfrac{GM}{c^2}\left(\dfrac{1}{R} - \dfrac{1}{r}\right) = 5.29 \times 10^{-10} \ \Rightarrow\ +45.7\ \mu\mathrm{s/일}$
④	두 효과를 더한다.	$-7.2 + 45.7 = +38.5\ \mu\mathrm{s/일}$
⑤	보정하지 않으면 생기는 거리 오차 (빛이 그 시간 동안 가는 거리).	$c\,(38.5\ \mu\mathrm{s}) = 11.5\ \mathrm{km/일}$

하루는 86 400 s 입니다. 위성 시계는 발사 전에 기준 진동수 10.23 MHz 를 약 4.5×10^{-10} 만큼 낮춰 맞춥니다.

블랙홀과 중력파

블랙홀

질량 M 이 슈바르츠실트 반지름 안쪽으로 뭉치면 빛도 빠져나오지 못합니다.

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \qquad (\text{태양 } 3.0\ \text{km},\ \text{지구 } 8.9\ \text{mm})$$

반지름 r_s 인 면이 **사건의 지평선**입니다. 곡률이 무한대가 되는 특이점은 중심($r = 0$)에 있습니다.

멀리 있는 관찰자가 보면 지평선에 다가가는 물체의 시계는 점점 느려져 멈춘 것처럼 보입니다. 떨어지는 물체 자신에게는 시간이 평소대로 흐르고, 아무 일 없이 지평선을 지나갑니다.

중력파

무거운 천체가 가속 운동하면 시공간의 일렁임이 빛의 속력으로 퍼져 나갑니다.

2015년 9월 14일, LIGO가 약 13억 광년 떨어진 두 블랙홀(태양 질량의 약 36배와 29배)의 병합에서 온 중력파를 처음 검출했습니다 (발표 2016년 2월). 4 km 팔 길이가 약 4×10^{-18} m (양성자 지름의 수백분의 1) 변한 것을 마이컬슨 간섭계로 잡아냈습니다.

탈출 속력이 광속이 되는 반지름

1. 역학 단원의 탈출 속력.
$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

2. $v_{esc} = c$ 로 놓고 R 에 대해 푼다. 뉴턴 역학의 어림이지만 일반 상대론의 정확한 값과 같다.
$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

3. 태양 ($GM = 1.327 \times 10^{20}$ m³/s²)과 지구.
$$r_{s,\odot} = \frac{2(1.327\times10^{20})}{(2.998\times10^{8})^2} = 2.95\ \text{km}, \qquad r_{s,\text{지구}} = 8.9\ \text{mm}$$

4. 태양 질량을 그 안에 넣으면 밀도는 원자핵 밀도($\sim 2 \times 10^{17}$ kg/m³)의 약 100배.
$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi r_s^3} = \frac{1.99\times10^{30}}{\frac{4}{3}\pi(2950)^3} \approx 1.8\times10^{19}\ \text{kg/m}^3$$

5. $r_s \propto M$ 이므로 $\rho \propto 1/M^2$. 무거운 블랙홀일수록 평균 밀도가 낮다 (은하 중심의 초대질량 블랙홀은 물보다 묽을 수도 있다).
$$\rho \propto \frac{M}{r_s^3} \propto \frac{1}{M^2}$$

IV-2

양자 역학 · 이중성과 원자 모형

교과서 250~273쪽 · 양자 역학이 수립되는 과정과 그 과정에서 발견된 과학적 사실들을 알아본다 · 보어의 양자 가설, 수소 원자 모형과 스펙트럼을 이해한다

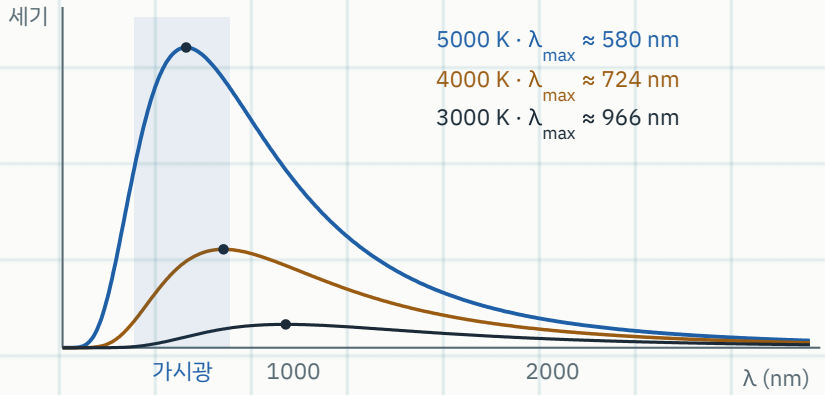
플랑크의 양자 가설 (1900)

모든 빛을 흡수하는 이상적인 물체(흑체)가 내는 빛의 스펙트럼은 온도로만 정해집니다.

- 빈 변위 법칙: $\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3}$ m·K
- 슈테판-볼츠만 법칙: 단위 면적·단위 시간당 방출 에너지 σT^4

고전 이론은 짧은 파장에서 세기가 무한대가 된다고 예측했습니다 (자외선 파탄). 플랑크는 공동 벽의 **진동자** 에너지가 hf 의 정수배라고 가정해 실험 곡선을 맞혔습니다.

$$E_n = nhf, \qquad h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$$



태양 표면(약 5800 K)의 λ_{max} 는 약 500 nm, 사람 몸(310 K)은 약 9.3 μm 적외선입니다.

빈 법칙과 슈테판-볼츠만 법칙으로 태양 재기

①	햇빛 스펙트럼의 봉우리 $\lambda_{max} \approx 500$ nm 에서 태양 표면 온도.	$T = \dfrac{2.898 \times 10^{-3}}{5.0 \times 10^{-7}} \approx 5800\ \mathrm{K}$
②	같은 식으로 사람 몸 (310 K) 이 가장 많이 내는 빛.	$\lambda_{max} = \dfrac{2.898 \times 10^{-3}}{310} = 9.3\ \mu\mathrm{m}$ (적외선, 열화상 카메라)
③	태양 표면 1 m² 가 1초에 내는 에너지 ($\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m²·K⁴)).	$\sigma T^4 = (5.67 \times 10^{-8})(5800)^4 = 6.4 \times 10^{7}\ \mathrm{W/m^2}$
④	표면 전체 (반지름 6.96×10^{8} m) 로 곱하면 태양의 광도.	$L = 4\pi R^2 \sigma T^4 = 3.9 \times 10^{26}\ \mathrm{W}$
⑤	지구 거리(1.496×10^{11} m)의 구면에 고르게 퍼진다. 전자기학 단원의 1.36 kW/m² 와 맞는다.	$\dfrac{L}{4\pi d^2} = 1.39 \times 10^{3}\ \mathrm{W/m^2}$
⑥	500 nm 광자 하나의 에너지로 나누면, 1 m² 에 1초에 들어오는 광자 수.	$\dfrac{1360}{(2.48\ \mathrm{eV})(1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{J/eV})} = 3.4 \times 10^{21}$ 개

광전 효과 (아인슈타인, 1905)

실험 사실 (파동 이론으로 설명할 수 없는 것들)

- 문턱 진동수 f_0 보다 낮은 빛은 아무리 세도 전자를 떼어 내지 못한다.
- 광전자의 최대 운동 에너지는 빛의 세기와 무관하고 진동수에만 비례해 커진다.
- 빛이 약해도 전자는 지연 없이(1 ns 이내) 튀어나온다.
- 광전류의 세기는 빛의 세기에 비례한다.

광자 가설

$$K_{max} = hf - W = eV_s$$

빛은 에너지 hf 인 광자의 흐름이고, 전자 하나는 광자 하나를 흡수합니다. W: 일함수, V_s: 정지 전압.

밀리컨(1916)이 이 식의 직선 관계를 정밀하게 확인했습니다. 예: 나트륨($W \approx 2.28$ eV)에 400 nm 빛을 쬐면 $K_{max} \approx 0.82$ eV, 문턱 파장은 약 544 nm.

에너지 보존 한 줄에서 정지 전압 그래프까지

1. 광자 하나의 에너지가 전자 하나에 전달된다. 표면에서 떼어 내는 데 일함수 W 가 든다.
$$hf = W + K_{max}$$

2. 정지 전압 V_s 는 가장 빠른 전자를 멈추는 전압.
$$eV_s = K_{max} \;\Rightarrow\; V_s = \frac{h}{e} f - \frac{W}{e}$$

3. V_s-f 그래프는 기울기 h/e 인 직선이고, 금속이 달라도 기울기는 같다. 가로축 절편이 문턱 진동수.
$$f_0 = \frac{W}{h}, \qquad \lambda_0 = \frac{hc}{W}$$

4. 계산에 편한 상수.
$$hc = (6.626 \times 10^{-34})(2.998 \times 10^{8})\ \text{J·m} = 1240\ \text{eV·nm}$$

5. 예: 나트륨 ($W = 2.28$ eV) 에 400 nm 빛.
$$hf = \frac{1240}{400} = 3.10\ \text{eV}, \quad K_{max} = 0.82\ \text{eV}, \quad V_s = 0.82\ \text{V}, \quad \lambda_0 = 544\ \text{nm}$$

6. 밀리컨처럼 기울기로 플랑크 상수를 잰다. 기울기가 4.14×10^{-15} V·s 이면
$$h = e \times (\text{기울기}) = (1.602 \times 10^{-19})(4.14 \times 10^{-15}) = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$$

콤프턴 효과 (1923)

X선을 흑연에 쪼이면 산란된 X선 중 일부의 파장이 길어집니다. 산란각 ϕ가 클수록 더 길어집니다.

광자를 에너지 hf, 운동량 $p = h/\lambda$ 인 입자로 보고 전자와의 탄성 충돌에 에너지·운동량 보존(상대론적)을 적용하면

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\phi), \qquad \frac{h}{m_e c} = 2.43\ \text{pm}$$

왜 X선이어야 하나

파장 변화는 최대 $2h/m_e c \approx 4.9$ pm 입니다. 가시광선(약 500 nm)에서는 이 변화가 너무 작아 보이지 않고, 파장이 0.07 nm 정도인 X선에서는 몇 %나 되어 측정할 수 있습니다.

원자에 강하게 묶인 안쪽 전자와 부딪히면 원자 전체가 반동해 파장 변화가 거의 없습니다. 그래서 원래 파장의 봉우리도 함께 보입니다.

광자와 전자의 충돌: 보존 법칙 세우기

1	입사 광자 (파장 λ), 산란 광자 (λ', 산란각 ϕ). 전자는 처음에 정지해 있다.	$p = \dfrac{h}{\lambda}, \quad p' = \dfrac{h}{\lambda'}, \quad E_\gamma = pc, \quad E'_\gamma = p'c$
2	에너지 보존 (전자의 처음 에너지는 정지 에너지).	$pc + mc^2 = p'c + E_e$
3	운동량 보존 (벡터): $\vec{p} = \vec{p}\,' + \vec{p}_e$. 전자 운동량을 코사인 법칙으로.	$p_e^2 = \lvert\vec{p} - \vec{p}\,'\rvert^2 = p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\phi$
4	전자는 빠르므로 상대론적 에너지-운동량 관계를 쓴다.	$E_e^2 = (p_e c)^2 + (mc^2)^2$
5	2단계 식을 $E_e = (p - p')c + mc^2$ 로 쓰고 제곱한다.	$E_e^2 = (p-p')^2c^2 + 2(p-p')mc^3 + (mc^2)^2$

두 식을 같게 놓아 파장 변화 구하기

1. 앞의 4단계와 5단계는 같은 E_e^2 이다. 3단계를 넣고, 양변의 $(mc^2)^2$ 을 지운다.
$$(p-p')^2c^2 + 2(p-p')mc^3 = \left(p^2 + p'^2 - 2pp'\cos\phi\right)c^2$$

2. $(p-p')^2 = p^2 - 2pp' + p'^2$ 을 펼치면 p^2, p'^2 이 지워진다.
$$(p-p')\,mc = pp'(1-\cos\phi)$$

3. 양변을 $pp'mc$ 로 나눈다.
$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1-\cos\phi}{mc}$$

4. $1/p = \lambda/h$ 를 쓰면 콤프턴 식.
$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1-\cos\phi)$$

5. 콤프턴 파장.
$$\frac{h}{mc} = \frac{6.626\times10^{-34}}{(9.109\times10^{-31})(2.998\times10^{8})} = 2.43\ \text{pm}$$

6. 예: 교과서 실험의 71.1 pm X선이 90° 로 산란되면. 정반대(180°)이면 변화가 최대 4.85 pm.
$$\lambda' = 71.1 + 2.43(1-0) = 73.5\ \text{pm}$$

드브로이 파와 데이비슨-거머 실험

드브로이(1924): 광자에서 성립하는 $p = h/\lambda$ 가 전자 같은 입자에도 성립한다.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} \qquad (\text{전자: } \lambda \approx \frac{1.226}{\sqrt{V}}\ \text{nm})$$

54 V 로 가속한 전자의 파장은 0.167 nm 로, 결정 속 원자 간격과 비슷합니다.

데이비슨-거머 (1927)

니켈 결정 표면에 수직으로 54 eV 전자를 쏘자, 입사 방향과 50° 를 이루는 쪽에서 산란 전자가 가장 많았습니다.

표면 원자 간격 $D = 0.215$ nm 로 계산하면 $D\sin 50^\circ = 0.165$ nm. 드브로이 파장과 맞습니다.

같은 결과를 결정 내부의 브래그 면으로 보면 면 간격 0.091 nm, 빛살과 면이 이루는 각 65° 에서 $2d\sin 65^\circ = 0.165$ nm 입니다. 전자 현미경이 이 원리를 씁니다.

가속 전압에서 전자의 파장 구하기

1. 정지한 전자를 전위차 V 로 가속하면 운동 에너지. $K = eV$

2. 속력이 광속보다 훨씬 작으면 $K = p^2/2m$. $p = \sqrt{2mK} = \sqrt{2meV}$

3. 드브로이 관계. $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$

4. 상수를 모아 계산하면, V 를 볼트로 넣을 때 nm 단위 식이 된다.

$$\frac{h}{\sqrt{2me}} = \frac{6.626\times10^{-34}}{\sqrt{2(9.109\times10^{-31})(1.602\times10^{-19})}} = 1.226\times10^{-9}\ \Rightarrow\ \lambda = \frac{1.226}{\sqrt{V}}\ \text{nm}$$

5. 데이비슨-거머의 54 V. $\lambda = \dfrac{1.226}{\sqrt{54}} = 0.167\ \text{nm}$

6. 표면 원자 열 간격 $D = 0.215$ nm 의 반사형 회절격자로 보면, 50° 에서 첫 극대 ($D\sin\phi = \lambda$). $D\sin 50^\circ = (0.215)(0.766) = 0.165\ \text{nm}\ \approx\ 0.167\ \text{nm}$

보어의 수소 원자 모형 (1913)

러더퍼드 모형의 문제: 원운동하는 전자는 가속하므로 전자기파를 내며 에너지를 잃고 핵에 떨어져야 한다.

보어의 가설

1. 전자는 각운동량이 $L = n\hbar$ 인 궤도(정상 상태)에서만 돌고, 그동안 빛을 내지 않는다.
2. 정상 상태 사이를 옮길 때만 $hf = E_i - E_f$ 인 빛을 내거나 흡수한다.

$$r_n = n^2 a_0 \ (a_0 = 0.0529\ \text{nm}), \qquad E_n = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}$$

물질파로 다시 보기

$L = mvr = n\hbar$ 는 $2\pi r = n\dfrac{h}{mv} = n\lambda$ 와 같습니다. 궤도 둘레에 전자의 드브로이 파장이 정수 개 들어가 정상파를 이루는 조건입니다.

보어 모형은 수소의 스펙트럼을 설명했지만, 전자가 둘 이상인 원자나 선의 세기는 설명하지 못해 양자역학으로 넘어갑니다.

양자 조건과 쿨롱 힘으로 궤도 반지름 구하기

① 궤도 둘레에 물질파가 정수 개 들어간다 ($\lambda_n = h/mv_n$). 각운동량의 양자화.

$$2\pi r_n = n\lambda_n \;\Rightarrow\; mv_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

② 원자핵($+e$)의 쿨롱 인력이 구심력 역할을 한다 ($k = 1/4\pi\varepsilon_0$).

$$\frac{mv_n^2}{r_n} = \frac{ke^2}{r_n^2}$$

③ 1단계에서 $v_n = \dfrac{nh}{2\pi m r_n}$ 을 2단계에 넣어 v_n 을 없앤다.

$$m\left(\frac{nh}{2\pi m r_n}\right)^2 = \frac{ke^2}{r_n}$$

④ r_n 에 대해 정리한다 (식 Ⅳ. 2-19).

$$r_n = \frac{n^2h^2}{4\pi^2 mke^2} = n^2 a_0$$

⑤ 보어 반지름.

$$a_0 = \frac{(6.626\times10^{-34})^2}{4\pi^2(9.109\times10^{-31})(8.99\times10^{9})(1.602\times10^{-19})^2} = 0.0529\ \text{nm}$$

⑥ 속력도 양자화된다. 바닥 상태 전자는 광속의 약 1/137 로 돈다.

$$v_n = \frac{2\pi ke^2}{nh}, \qquad v_1 = 2.19\times10^{6}\ \text{m/s}$$

에너지 준위와 뤼드베리 상수 계산하기

1. 앞 슬라이드 2단계에서 운동 에너지.
$$K = \tfrac{1}{2}mv_n^2 = \frac{ke^2}{2r_n}$$

2. 전기 퍼텐셜 에너지 (무한히 먼 곳 기준).
$$U = -\frac{ke^2}{r_n}$$

3. 역학적 에너지는 $-K$ 다 (인공위성과 같은 구조).
$$E_n = K + U = -\frac{ke^2}{2r_n}$$

4. $r_n = n^2 a_0$ 를 넣는다.
$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0}\frac{1}{n^2} = -\frac{2\pi^2 mk^2e^4}{h^2}\frac{1}{n^2} = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}$$

5. $n_i \to n_f$ 전이에서 나오는 빛: $hc/\lambda = E_i - E_f$.
$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right), \qquad R = \frac{13.6\ \text{eV}}{hc} = \frac{13.6}{1240\ \text{nm}} = 1.097 \times 10^{7}\ \text{m}^{-1}$$

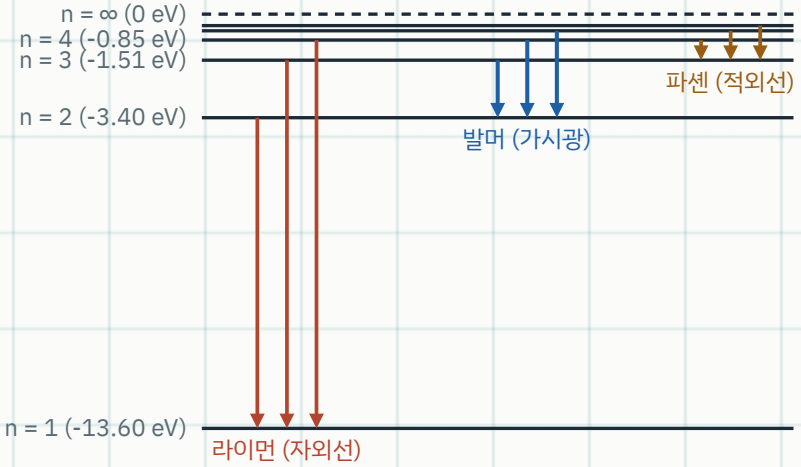
6. 예: Hα ($3 \to 2$).
$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) = \frac{5R}{36} \Rightarrow \lambda = 656\ \text{nm}$$

선 스펙트럼은 에너지 준위의 지문

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right), \qquad R = 1.097 \times 10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$$

- 라이먼 계열 ($n_f = 1$): 자외선, Lyα 121.6 nm
- 발머 계열 ($n_f = 2$): 가시광선, Hα 656 nm (빨강)
- 파셴 계열 ($n_f = 3$): 적외선

발머(1885)는 가시광선 네 줄을 $\lambda = Bn^2/(n^2-4)$ 로 맞혔고, 뤼드베리(1888)가 위의 일반식으로 정리했습니다. 보어는 R 을 기본 상수로 계산해 냈습니다.



화살표 하나가 스펙트럼선 하나. 아래 준위로 갈수록 간격이 넓어 라이먼 계열의 에너지가 가장 큽니다.

확인 문제

양자역학의 수립

Q1

일함수 4.5 eV 인 텅스텐에 파장 200 nm 자외선을 쬐었다. 정지 전압은?

$hf = 1240/200 = 6.2$ eV, $K_{max} = 1.7$ eV, $V_s = 1.7$ V

Q2

수소 원자가 $n = 3$ 에서 $n = 2$ 로 옮길 때 내는 빛의 파장은?

$\Delta E = 13.6(1/4 - 1/9) = 1.89$ eV, $\lambda = 1240/1.89 = 656$ nm (Hα)

Q3

속력 30 m/s 로 던진 0.15 kg 야구공과, 100 V 로 가속한 전자의 드브로이 파장을 비교하시오.

공: $\lambda = 6.63 \times 10^{-34}/4.5 = 1.5 \times 10^{-$ m. 어떤 틈보다도 훨씬 작아 파동성이 드러나지 않습니다.

전자: $1.226/\sqrt{100} = 0.123$ nm.

IV-2

양자 역학 · 상보성, 불확정성, 파동 함수

교과서 262~277쪽 · 파동성과 입자성이 배타적이지만 상호 보완적임을 안다 · 불확정성 원리, 슈뢰딩거 방정식을 이해하고 적용한다

입자이면서 파동인 것은 어떻게 보이는가

전자를 하나씩 이중 슬릿으로 보내면, 스크린에는 점이 하나씩 찍힙니다 (입자). 점이 수천 개 모이면 간섭무늬가 나타납니다 (파동).

전자가 어느 슬릿을 지났는지 알아내는 장치를 달면 간섭무늬가 사라집니다.

상보성

빛과 물질은 입자성과 파동성을 모두 갖지만, 한 실험에서는 어느 한쪽만 드러납니다. 두 성질은 서로 배타적이면서, 대상을 완전히 이해하려면 둘 다 필요한 서로 보완적인 관계입니다.

파동성	간섭, 회절, 전자 회절
입자성	광전 효과, 콤프턴 효과

위치와 운동량은 동시에 정확할 수 없다

$$\Delta x \, \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$$

파동 묶음으로 이해하기: 좁은 곳에 모인 파동을 만들려면 파수 k 가 다른 사인파를 많이 겹쳐야 합니다. 위치가 좁을수록(Δx 작음) 파수의 폭 Δk 가 넓어지고, 둘 사이에 $\Delta x \Delta k \geq \frac{1}{2}$ 가 성립합니다. 여기에 $p = \hbar k$ 를 곱한 것이 위 식입니다.

측정 장치가 서툴러서 생기는 한계가 아니라, 파동 함수가 원래 가진 성질입니다.

어림 계산

원자 크기 $\Delta x \approx 0.1$ nm 에 갇힌 전자: $\Delta v \geq \dfrac{\hbar}{2m\Delta x} \approx 5.8 \times 10^{5}$ m/s. 원자 속 전자가 정지해 있을 수 없는 이유입니다.

에너지-시간: $\Delta E \, \Delta t \gtrsim \hbar/2$. 수명이 짧은 들뜬 상태일수록 스펙트럼선의 폭이 넓습니다.

불확정성 원리로 수소 원자의 크기 어림하기

① 전자가 반지름 r 정도에 갇혀 있으면 $\Delta x \sim r$. 운동량의 크기는 적어도 그 불확정도 정도다.

$$p \sim \Delta p \sim \frac{\hbar}{r}$$

② 에너지를 r 의 함수로 쓴다. 작게 갇힐수록 운동 에너지가 커진다.

$$E(r) \approx \frac{p^2}{2m} - \frac{ke^2}{r} = \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{ke^2}{r}$$

③ 에너지가 가장 낮은 r 을 미분으로 찾는다.

$$\frac{dE}{dr} = -\frac{\hbar^2}{mr^3} + \frac{ke^2}{r^2} = 0 \;\Rightarrow\; r = \frac{\hbar^2}{mke^2}$$

④ $\hbar = h/2\pi$ 로 바꾸면 보어 반지름과 정확히 같다.

$$r = \frac{h^2}{4\pi^2 mke^2} = a_0 = 0.053\ \text{nm}$$

⑤ 그때의 에너지.

$$E_{min} = \frac{\hbar^2}{2ma_0^2} - \frac{ke^2}{a_0} = -\frac{ke^2}{2a_0} = -13.6\ \text{eV}$$

⑥ 원자가 무너지지 않는 이유: r 을 줄이면 운동 에너지가 $1/r^2$ 로 커져 퍼텐셜 에너지의 이득($1/r$)보다 빨리 커진다.

$$r \to 0 : \quad \frac{\hbar^2}{2mr^2} \gg \frac{ke^2}{r}$$

확률 진폭과 확률 해석 (보른, 1926)

입자의 상태는 파동 함수 $\psi(x,t)$ (복소수)로 나타냅니다. x 와 $x+dx$ 사이에서 입자를 발견할 확률은

$$P\,dx = |\psi(x,t)|^2 dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1 \ \text{(규격화)}$$

두 상태의 중첩 $\Psi = \psi_1 + \psi_2$ 에서는

$$|\Psi|^2 = (\psi_1+\psi_2)^*(\psi_1+\psi_2) = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\psi_1^*\psi_2)$$

간섭항의 뜻

마지막 항이 이중 슬릿 무늬를 만드는 간섭항입니다. 두 파동 함수가 서로 '상호작용'해서 생기는 것이 아니라, 확률 진폭을 먼저 더하고 나서 제곱하기 때문에 생깁니다.

고전적인 확률이라면 $P_1 + P_2$ 만 있어야 합니다. 경로를 관측하면 간섭항이 사라지고 정확히 이렇게 됩니다.

파동 함수가 시간에 따라 변하는 규칙

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V(x)\psi$$

자유 입자의 평면파 $\psi = e^{i(kx-\omega t)}$ 에 $E = \hbar\omega$, $p = \hbar k$ 를 쓰면 $E = \dfrac{p^2}{2m}$ 이 됩니다. 에너지 보존을 파동의 언어로 쓴 식입니다.

정상 상태

V 가 시간에 무관하면 $\psi(x,t) = \phi(x)e^{-iEt/\hbar}$ 꼴의 해가 있고, ϕ 는

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2} + V(x)\phi = E\phi$$

를 만족합니다 (시간에 무관한 슈뢰딩거 방정식). 이 상태는 $|\psi|^2$ 가 시간에 따라 변하지 않습니다.

에너지가 정해진 이런 상태(고유 상태)에서만 $\hat{H}\phi = E\phi$ 가 성립합니다. 일반 상태는 여러 고유 상태의 중첩입니다.

변수 분리로 시간에 무관한 방정식 얻기

1. V 가 시간에 무관하면 $\psi(x,t)=\phi(x)T(t)$ 꼴의 해를 찾는다. 대입하면

$$i\hbar\,\phi\frac{dT}{dt}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2}T+V\phi T$$

2. 양변을 ϕT 로 나눈다.

$$i\hbar\frac{1}{T}\frac{dT}{dt}=\frac{1}{\phi}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2}+V\phi\right)$$

3. 왼쪽은 t 만, 오른쪽은 x 만의 함수다. 모든 $x,\ t$ 에서 같으려면 둘 다 상수여야 한다. 이 상수가 에너지 E.

$$\text{왼쪽}=\text{오른쪽}=E$$

4. 시간 부분을 푼다.

$$\frac{dT}{dt}=-\frac{iE}{\hbar}T\ \Rightarrow\ T(t)=e^{-iEt/\hbar}$$

5. 공간 부분은 시간에 무관한 슈뢰딩거 방정식이다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2}+V(x)\,\phi=E\,\phi$$

6. $\left|e^{-iEt/\hbar}\right|=1$ 이라 확률 밀도가 시간에 따라 변하지 않는다 (정상 상태).

$$|\psi(x,t)|^2=|\phi(x)|^2\left|e^{-iEt/\hbar}\right|^2=|\phi(x)|^2$$

IV-2

양자 역학 · 퍼텐셜 상자, 반도체와 신소재

교과서 274~286쪽 · 무한히 깊은 1차원 퍼텐셜 상자에 대해 슈뢰딩거 방정식을 풀 수 있다 · 반도체를 띠 이론으로 설명하고, 나노 튜브와 그래핀 등 신소재를 설명할 수 있다

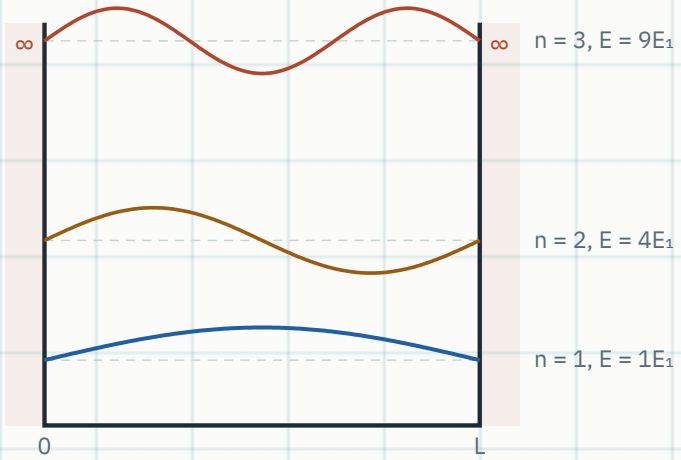
경계 조건이 에너지를 양자화한다

$0 < x < L$ 에서 $V = 0$, 그 밖은 $V = \infty$. 벽 밖에는 입자가 없으므로 $\psi(0) = \psi(L) = 0$ 입니다.

상자 안에서 $\phi'' = -k^2\phi$, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. 해 $\phi = A\sin kx$ 가 $x = L$ 에서 0이 되려면 $kL = n\pi$:

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

$n = 1, 2, 3, \ldots$. 벽 사이에 반파장이 n 개 들어가는 정상파입니다 ($L = n\lambda/2$). 풀이 과정은 다음 슬라이드.



각 파동 함수를 자기 에너지 높이에 그렸습니다. n 번째 상태에는 마디가 $n - 1$ 개 있습니다.

방정식 풀기, 경계 조건, 규격화를 차례로

① 상자 안($V = 0$)의 방정식을 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 로 쓴다.

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -k^2\phi$$

② 두 번 미분해 자기 자신의 $-k^2$ 배가 되는 함수는 사인과 코사인 (역학의 단진동과 같은 꼴).

$$\phi(x) = A\sin kx + B\cos kx$$

③ 왼쪽 벽: $\phi(0) = 0$ 이어야 하므로 코사인 항이 없다.

$$\phi(0) = B = 0$$

④ 오른쪽 벽: $\phi(L) = A\sin kL = 0$. $A = 0$ 이면 입자가 없으므로 $\sin kL = 0$.

$$kL = n\pi \;\Rightarrow\; k_n = \frac{n\pi}{L} \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

⑤ k 가 띄엄띄엄하니 에너지도 띄엄띄엄하다.

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

⑥ 규격화: 상자 어딘가에서 발견될 확률은 1. $\sin^2$ 의 평균이 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$\int_0^L A^2 \sin^2\frac{n\pi x}{L}\,dx = A^2\frac{L}{2} = 1 \;\Rightarrow\; A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

영점 에너지와 불확정성

- **영점 에너지**: 가장 낮은 에너지 E_1 도 0이 아니다. 갇힌 입자는 멈춰 있을 수 없다.
- 준위 간격이 $1/L^2$ 에 비례한다. 상자가 작을수록 양자 효과가 크다.
- $n = 2$ 의 상자 한가운데처럼, 고전적으로는 갈 수 있는데 발견 확률이 0인 곳(마디)이 있다.

운동량의 기댓값

정상파는 $+p$ 와 $-p$ 로 가는 두 파동의 중첩이므로 $\langle p \rangle = 0$ 입니다. 운동량의 크기는 $|p| = n\pi\hbar/L$ 이고, 이것이 Δp 입니다.

불확정성 확인

$$\langle x \rangle = \frac{L}{2}, \quad \Delta x = L\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}, \quad \Delta p = \frac{n\pi\hbar}{L}$$

$$\Delta x\,\Delta p = \frac{\hbar}{2}\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{3} - 2}$$

$n = 1$ 이면 $0.568\hbar$, $n = 2$ 이면 $1.67\hbar$. 언제나 $\hbar/2$ 보다 큽니다.

나노미터 상자 속 전자, 그리고 양자점

예제

폭 1.0 nm 인 상자에 갇힌 전자의 E_1 과, $n = 2 \to 1$ 전이에서 나오는 빛의 파장은?

$$E_1 = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{8(9.11 \times 10^{-31})(1.0 \times 10^{-9})^2} = 6.0 \times 10^{-20}\ \text{J} = 0.376\ \text{eV}$$

$\Delta E = 3E_1 = 1.13$ eV,
$\lambda = 1240/1.13 \approx 1100$ nm (적외선)

양자점

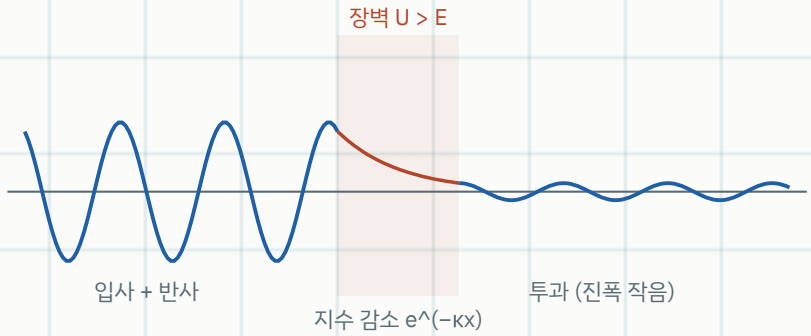
지름 수 nm 인 반도체 알갱이에서는 전자가 상자에 갇힌 것처럼 행동합니다. 크기가 작을수록 에너지 간격이 커져 더 짧은 파장(파란 쪽)의 빛을 냅니다. 같은 물질로 크기만 바꿔 색을 고를 수 있어 QLED 디스플레이와 생체 영상에 씁니다. 2023년 노벨 화학상 주제입니다.

넘을 수 없는 장벽을 통과하는 파동 함수

장벽의 높이 U 가 입자 에너지 E 보다 커도, 장벽 안에서 파동 함수는 0이 되지 않고 지수적으로 줄어듭니다. 장벽이 얇으면 반대편에 진폭이 남습니다.

$$T \approx e^{-2\kappa L}, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{2m(U-E)}}{\hbar}$$

전자, $U-E = 1$ eV: 두께 0.5 nm 이면 $T \approx 6 \times 10^{-3}$, 1.0 nm 이면 4×10^{-5}. 두께에 매우 민감합니다.



장벽 안에서는 진동하지 않고 지수적으로 줄어듭니다.

응용: 주사 터널링 현미경(STM)은 터널 전류가 거리에 지수적으로 변하는 것으로 원자 하나하나를 봅니다. 플래시 메모리, 알파 붕괴도 터널 효과입니다.

장벽 속 지수 감쇠와 투과 확률 어림

1. 장벽 안에서 $E < U$ 이면 방정식의 부호가 바뀐다.

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \kappa^2 \phi, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{2m(U-E)}}{\hbar}$$

2. 해는 진동하지 않고 지수 함수다. 두꺼운 장벽에서는 줄어드는 쪽이 주로 남는다.

$$\phi = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x} \approx Ce^{-\kappa x}$$

3. 확률은 $|\phi|^2$ 이므로 두께 L 을 지나면

$$T \approx e^{-2\kappa L}$$

4. 전자, $U - E = 1.0$ eV.

$$\kappa = \frac{\sqrt{2(9.109\times10^{-31})(1.602\times10^{-19})}}{1.055\times10^{-34}} = 5.1\times10^{9}\ \mathrm{m^{-1}}$$

5. 두께 0.5 nm 와 1.0 nm.

$$T_{0.5} = e^{-5.1} = 6\times10^{-3}, \qquad T_{1.0} = e^{-10.2} = 4\times10^{-5}$$

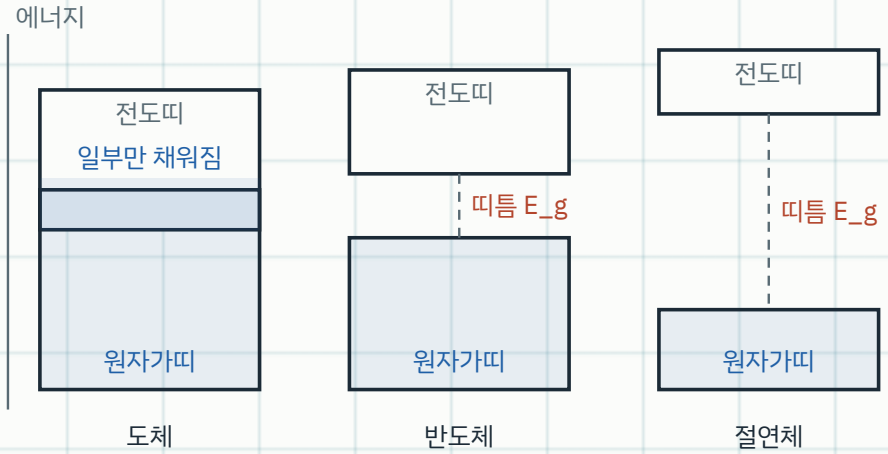
6. 두께가 2배가 되면 투과 확률은 제곱이 된다. STM이 원자 하나의 높이 차이를 잡는 이유.

$$T(2L) = \big[T(L)\big]^2$$

원자 준위가 모여 에너지 띠가 된다

원자 두 개가 가까워지면 같은 준위가 둘로 갈라집니다. 고체처럼 10^{23} 개가 모이면 준위가 촘촘한 **띠**가 되고, 띠 사이에는 전자가 가질 수 없는 띠틈이 생깁니다.

- **원자가띠**: 전자가 채워진 가장 높은 띠
- **전도띠**: 그 위의 비어 있는 띠. 여기 올라간 전자가 전류를 나른다
- **띠틈** E_g: 두 띠 사이 간격



도체는 띠가 일부만 채워져 있고, 반도체와 절연체는 띠틈의 크기로 구분합니다.

띠틈, 도핑, p-n 접합

물질	띠틈 (300 K)
저마늄 Ge	0.67 eV
규소 Si	1.12 eV
갈륨비소 GaAs	1.42 eV
질화 갈륨 GaN	3.4 eV
다이아몬드 (절연체)	5.5 eV

반도체는 온도가 오르면 전도띠의 전자가 늘어 저항이 **줄어듭니다** (금속은 반대).

도핑과 소자

n형: Si에 15족(인 P)을 넣으면 남는 전자가 전도띠 근처에 생긴다. **p형**: 13족(붕소 B)을 넣으면 전자가 빈 자리(양공)가 원자가띠 근처에 생긴다.

p-n 접합은 한 방향으로만 전류가 잘 흐르는 다이오드입니다. 전자와 양공이 재결합하며 띠틈만큼의 에너지를 빛으로 내면 LED입니다.

$$\lambda = \frac{hc}{E_g} = \frac{1240\ \text{eV}\cdot\text{nm}}{E_g}$$

파란 LED (InGaN, 약 2.7 eV → 450 nm), 2014 노벨 물리학상.

크기가 성질을 바꾸는 세계

그래핀

탄소 원자 한 층이 벌집 모양으로 이어진 2차원 물질(2004년 분리, 2010 노벨 물리학상). 띠틈이 0이고 전자의 이동도가 매우 크며, 같은 무게의 강철보다 훨씬 강하고 거의 투명합니다.

탄소 나노튜브

그래핀을 지름 1 nm 정도로 만 원통(1991년 보고). 마는 방향에 따라 도체가 되기도 하고 반도체가 되기도 합니다. 가볍고 강한 복합 소재, 투명 전극, 차세대 트랜지스터 후보.

양자점과 그 밖

크기로 색을 정하는 양자점, 터널 효과를 쓰는 플래시 메모리와 STM, 원자 몇 개 두께의 2차원 반도체(MoS_2 등). 모두 '상자에 갇힌 전자'로 이해할 수 있습니다.

토의 활동 · 수행평가 연계

나노 소재 조사·발표

1. 모둠마다 소재 하나를 고른다: 그래핀, 탄소 나노튜브, 양자점, 2차원 반도체, 페로브스카이트 태양전지 등.
2. 그 소재의 성질을 이 단원의 개념(퍼텐셜 상자, 띠틈, 터널 효과)으로 설명한다.
3. 실제 제품이나 연구 사례를 하나 찾아 출처와 함께 소개한다.
4. 상용화를 막는 과제(대량 생산, 비용, 안전성)를 토의한다.

평가 기준 예시

- 물리 개념을 정확하게 연결했는가
- 수치(크기, 띠틈, 파장)를 근거로 제시했는가
- 출처가 믿을 만하고 표시되어 있는가
- 전망과 한계를 균형 있게 다루었는가

확인 문제

상자, 터널, 띠

Q1

상자의 폭을 절반으로 줄이면 바닥 상태 에너지는 몇 배가 되는가?

$E_1 \propto 1/L^2$ 이므로 4배.

Q2

띠틈이 1.42 eV 인 GaAs LED가 내는 빛의 파장과 영역은?

$\lambda = 1240/1.42 \approx 873$ nm, 근적외선 (리모컨).

Q3

STM 탐침과 표면 사이 거리가 0.1 nm 줄면 터널 전류는 대략 몇 배가 되는가? ($\kappa \approx 1.0 \times 10^{10}$ m⁻¹)

$e^{2\kappa \Delta L} = e^{2} \approx 7$ 배. 이렇게 민감해서 원자 하나의 높이 차이도 잴 수 있습니다.

IV-3

기본 입자와 핵반응

교과서 290~301쪽 · 물질을 구성하는 기본 입자와 자연에서 일어나는 기본적인 상호 작용에 대해 알아본다 · 핵반응의 기본 과정을 이해하고 자연에서 일어나는 핵반응에 대해 알아본다

쿼크와 경입자

	1세대	2세대	3세대	전하
쿼크	u (위)	c (맵시)	t (꼭대기)	+2/3 e
	d (아래)	s (기묘)	b (바닥)	−1/3 e
경입자	e	μ	τ	−e
	ν_e	ν_μ	ν_τ	0

모든 입자에는 질량이 같고 전하가 반대인 반입자가 있습니다 (예: 전자와 양전자).

강입자 = 쿼크의 결합

중입자 (쿼크 3개): 양성자 uud ($\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=+1$), 중성자 udd (0)

중간자 (쿼크 + 반쿼크): $\pi^+ = u\bar{d}$

쿼크는 색전하를 가지며, 전체가 무색이 되도록 결합한 강입자로만 관측됩니다 (양자 색역학). 경입자는 내부 구조가 없고 강한 상호 작용을 하지 않습니다.

네 가지 힘과 매개 입자

상호 작용	상대적 세기 (강한 상호 작용 = 1)	작용 거리	매개 입자
강한 상호 작용	1	~10^{-15} m	글루온
전자기 상호 작용	~10^{-2}	무한	광자
약한 상호 작용	~10^{-5}	~10^{-18} m	W^+, W^-, Z^0
중력	~10^{-41}	무한	중력자 (미발견)

표준 모형

쿼크 6종, 경입자 6종, 매개 입자, 그리고 입자에 질량을 주는 **힉스 입자**(2012년 CERN 발견)로 중력을 뺀 세 상호 작용을 설명합니다.

베타 붕괴 $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$ 는 쿼크 수준에서 $d \to u + W^-$, $W^- \to e^- + \bar{\nu}_e$ 입니다 (약한 상호 작용).

질량 결손과 핵자당 결합 에너지

원자핵의 질량은 구성 핵자 질량의 합보다 작습니다. 그 차이(질량 결손)가 핵을 쪼개는 데 필요한 결합 에너지입니다.

$$E_B = \Delta m\, c^2, \qquad 1\ \mathrm{u}\cdot c^2 = 931.5\ \mathrm{MeV}$$

핵자당 결합 에너지는 철(Fe-56) 근처에서 약 8.8 MeV로 가장 큽니다.

- 가벼운 핵 둘이 합쳐지면(**핵융합**) 핵자당 결합 에너지가 커져 에너지가 나온다.
- 무거운 핵이 쪼개지면(**핵분열**) 역시 핵자당 결합 에너지가 커져 에너지가 나온다.

예제 · D-T 핵융합

$^2_1\mathrm{H} + {}^3_1\mathrm{H} \to {}^4_2\mathrm{He} + {}^1_0n$. 질량 2.014102 u, 3.016049 u, 4.002602 u, 1.008665 u 일 때 나오는 에너지는?

$$\Delta m = 5.030151 - 5.011267 = 0.018884\ \mathrm{u}$$

$$E = 0.018884 \times 931.5 \approx 17.6\ \mathrm{MeV}$$

총에너지(질량-에너지)는 언제나 보존됩니다. 바뀌는 것은 정지 에너지와 운동 에너지의 비율입니다.

헬륨 원자핵의 질량 결손과 결합 에너지

①	흩어진 핵자 네 개의 질량 (양성자 1.007 276 u, 중성자 1.008 665 u).	$2(1.007\,276) + 2(1.008\,665) = 4.031\,882\ \mathrm{u}$
②	헬륨-4 원자핵의 질량: 원자 질량에서 전자 두 개(0.001 097 u)를 뺀다.	$4.002\,602 - 0.001\,097 = 4.001\,505\ \mathrm{u}$
③	질량 결손.	$\Delta m = 4.031\,882 - 4.001\,505 = 0.030\,377\ \mathrm{u}$
④	$1\ \mathrm{u} \cdot c^2 = 931.5$ MeV 로 바꾼다.	$E_B = \Delta m\, c^2 = (0.030\,377)(931.5) = 28.3\ \mathrm{MeV}$
⑤	핵자당 결합 에너지. 철-56 (약 8.8 MeV)보다 작고, 가벼운 핵 중에서는 유난히 크다.	$\dfrac{E_B}{A} = \dfrac{28.3}{4} = 7.07\ \mathrm{MeV}$
⑥	원자 질량끼리 계산해도 된다 (수소 원자 1.007 825 u 두 개를 쓰면 전자 질량이 상쇄된다).	$2(1.007\,825) + 2(1.008\,665) - 4.002\,602 = 0.030\,378\ \mathrm{u}$

원자로와 별, 그리고 인공 태양

핵분열과 원자력 발전

$$ {}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,{}^{1}_{0}n $$

한 번에 약 200 MeV. 우라늄-235 1 kg이 모두 분열하면 약 8×10^{13} J로 석탄의 수백만 배입니다.

생긴 중성자가 다른 핵을 분열시키는 **연쇄 반응**을 감속재(중성자를 느리게)와 제어봉(중성자 흡수)으로 조절합니다.

핵융합과 플라스마

태양: 수소 4개 → 헬륨 1개 (+양전자 2, 중성미자 2), 약 26.7 MeV, 질량의 약 0.7 %가 에너지로.

양전하끼리의 전기적 반발을 이기려면 1억 K 이상의 고온이 필요하고, 이때 물질은 전자와 원자핵이 분리된 **플라스마**가 됩니다.

그릇 벽이 견딜 수 없으므로 강한 자기장으로 가둡니다 (**자기 가둠**, 토카막). 대전의 KSTAR는 1억 °C 이상의 플라스마를 수십 초 유지했습니다.

질량 결손으로 비교하는 원자로, 핵융합로, 태양

① D-T 핵융합 $^{2}\mathrm{H} + {}^{3}\mathrm{H} \to {}^{4}\mathrm{He} + n$ (원자 질량).

$$\Delta m = 2.014\,102 + 3.016\,049 - 4.002\,602 - 1.008\,665 = 0.018\,884\ \mathrm{u} \ \Rightarrow\ 17.6\ \mathrm{MeV}$$

② 정지 상태에서 시작하면 두 생성물의 운동량 크기가 같아 $K = p^2/2m$ 은 질량에 반비례한다.

$$K_n = \tfrac{4}{5}(17.6) = 14.1\ \mathrm{MeV}, \qquad K_{\mathrm{He}} = 3.5\ \mathrm{MeV}$$

③ 우라늄-235 1 kg 이 모두 분열하면 (한 번에 약 200 MeV).

$$\frac{1000}{235}(6.02\times10^{23})(200\ \mathrm{MeV})(1.60\times10^{-13}\ \mathrm{J/MeV}) = 8.2\times10^{13}\ \mathrm{J}$$

④ 석탄 1 kg (약 2.9×10^{7} J) 과 비교.

$$\frac{8.2\times10^{13}}{2.9\times10^{7}} \approx 3\times10^{6}\ \text{배}$$

⑤ 태양의 p-p 연쇄: 결국 수소 원자 4개가 헬륨 원자 1개가 된다.

$$4(1.007\,825) - 4.002\,602 = 0.028\,698\ \mathrm{u} \ \Rightarrow\ 26.7\ \mathrm{MeV}$$

⑥ 태양은 광도만큼 질량을 잃는다 (흑체 복사 슬라이드의 L).

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{L}{c^2} = \frac{3.9\times10^{26}}{(3.0\times10^{8})^2} = 4.3\times10^{9}\ \mathrm{kg/s}$$

확인 문제

기본 입자와 핵반응

Q1

중입자와 중간자의 차이를 쿼크 구성으로 설명하고, 중성자(udd)의 전하를 구하시오.

중입자는 쿼크 3개, 중간자는 쿼크와 반쿼크 1쌍. 중성자: $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$.

Q2

중력은 가장 약한 상호 작용인데도 행성과 은하의 운동을 지배하는 이유는?

강한·약한 상호 작용은 핵 크기 안에서만 작용하고, 전자기력은 양·음전하가 상쇄되어 큰 물체는 거의 중성입니다. 중력은 인력만 있고 무한히 멀리까지 더해집니다.

Q3

핵융합로에서 플라스마를 물질 벽 대신 자기장으로 가두는 이유는?

1억 K 플라스마에 닿으면 어떤 벽도 녹고, 플라스마도 식습니다. 플라스마는 대전 입자라서 자기장에서 로런츠 힘을 받아 자기력선을 따라 감기며 묶입니다.

정리

현대 물리에서 가져갈 것

- 가속 좌표계에서는 관성력 $-m\vec{A}$ 를 더한다. 원심력, 코리올리 힘.
- 두 가정 → 동시성의 상대성, $\Delta t = \gamma \Delta t_0$, $L = L_0/\gamma$, 로런츠 변환.
- 쌍둥이 역설은 관성계를 바꾼 쪽의 고유 시간이 짧은 것으로 풀린다.
- $E = \gamma m c^2$, $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$.
- 등가 원리 → 빛의 휨 1.75″, 중력에 의한 시간 지연 (GPS), 블랙홀, 중력파.
- 흑체·광전·콤프턴: 빛의 입자성. 데이비슨-거머: 물질의 파동성.
- 보어 모형 $E_n = -13.6/n^2$ eV, 스펙트럼 $1/\lambda = R(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$.
- 상보성, $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$, $|\psi|^2$ 는 확률 밀도.
- 무한 퍼텐셜 상자 $E_n = n^2 h^2 / 8mL^2$, $\langle p \rangle = 0$.
- 띠틈이 도체·반도체·절연체를 가르고, 나노 크기에서는 양자 효과가 성질을 바꾼다.
- 쿼크 6 + 경입자 6, 네 가지 상호 작용과 매개 입자. 결합 에너지 $\Delta m c^2$, 철 근처가 가장 안정.